

Stringhe

Stringhe

Come lavorare con testi, concatenazione e metodi comuni di String.

Cosa è una stringa

Una stringa è un testo. In Java il tipo per i testi è `String`.

```
String nome = "Luca";  
String messaggio = "Benvenuto";
```

Le stringhe usano le virgolette doppie.

```
String parola = "ciao";
```

Gli apici singoli, invece, servono per un solo carattere:

```
char iniziale = 'L';
```

Concatenare stringhe

Per unire stringhe, usa `+`.

```
String nome = "Luca";  
String saluto = "Ciao, " + nome + "!";  
  
System.out.println(saluto);
```

Output:

```
Ciao, Luca!
```

Puoi unire anche numeri:

```
int eta = 20;  
System.out.println("Eta: " + eta);
```

Java converte il numero in testo per costruire il messaggio.

Contare i caratteri con length

Le stringhe hanno metodi, cioè azioni che puoi chiamare sul valore.

`length()` conta i caratteri:

```
String nome = "Sara";  
System.out.println(nome.length());
```

Output:

```
4
```

La chiamata si legge così: "sulla stringa `nome`, esegui il metodo `length`".

Confrontare stringhe con equals

Per confrontare il contenuto di due stringhe, usa `equals`.

```
String password = "segreto";  
  
System.out.println(password.equals("segreto"));  
System.out.println(password.equals("ciao"));
```

Output:

```
true  
false
```

Attenzione: con le stringhe evita `==` per confrontare il testo. Usa `equals`.

`==` controlla se due riferimenti puntano allo stesso oggetto. `equals` controlla se il contenuto è uguale.

Per iniziare, ricordati questa regola pratica:

```
testo.equals("valore")
```

Prendere una parte con substring

`substring` prende una parte del testo.

```
String parola = "programmare";  
String parte = parola.substring(0, 7);  
  
System.out.println(parte);
```

Output:

```
program
```

Gli indici partono da `0`. Il primo numero è incluso, il secondo è escluso.

In `"programmare"` :

- indice `0` : `p`
- indice `1` : `r`
- indice `2` : `o`

`substring(0, 7)` prende i caratteri dagli indici 0 a 6.

Cambiare maiuscole e minuscole

Altri metodi utili:

```
String nome = "Luca";  
  
System.out.println(nome.toUpperCase());  
System.out.println(nome.toLowerCase());
```

Output:

```
LUCA  
luca
```

Questi metodi non modificano la stringa originale. Creano un nuovo testo.

Esempio completo

```
public class NomeUtente {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Nome: ");  
        String nome = scanner.nextLine();  
  
        System.out.println("Ciao, " + nome + "!");  
        System.out.println("Il tuo nome ha " + nome.length() + "  
caratteri.");  
        System.out.println("In maiuscolo: " + nome.toUpperCase());  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

Le stringhe saranno ovunque nei programmi Java: messaggi, input, nomi, percorsi di file e dati letti dall'esterno.